1. A IA Desenha o que Eu Imagino

- **Disciplina / Ano:** Português | Educação Artística (1.º Ciclo – 1.º Ano)
- **Duração estimada:** 1 aula (45 a 60 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Mediada pelo professor (projetada no quadro interativo), garantindo a proteção de dados e respeitando a idade mínima de utilização das ferramentas.
- **Breve Descrição:** Os alunos exploram como a Inteligência Artificial consegue transformar palavras em imagens. A partir da criação de uma frase simples sobre um objeto ou personagem invulgar, a turma assiste à geração da imagem pela IA com o apoio do professor, compara o resultado com a ideia original e cada aluno desenha a sua própria versão no papel, refletindo sobre as diferenças entre a criação da máquina e a imaginação humana.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Desenvolver a expressão oral e escrita (construção de frases simples e uso de adjetivos); estimular a criatividade visual; compreender de forma elementar como a Inteligência Artificial interpreta instruções de texto (*prompts*).

Passo a Passo da Atividade:

1. **Imaginação e Escrita:** Cada aluno imagina um objeto ou personagem invulgar (ex.: um lápis que voa, um peixe com rodas ou uma casa feita de chocolate) e escreve ou dita uma frase simples para o descrever.
2. **Geração com IA (Em grande grupo):** Com o computador ligado ao projetor, o professor seleciona algumas frases da turma e insere-as na ferramenta de geração de imagem.
3. **Refinamento do *Prompt*:** A turma observa o resultado e analisa se a imagem corresponde ao que o aluno imaginou. O professor aproveita para mostrar como acrescentar detalhes (cores, estilos, cenários) altera o resultado.
4. **Criação Manual e Reflexão:** Cada aluno desenha a sua própria versão no papel. No final, comparam os desenhos humanos com os da máquina e discutem o que a IA fez bem, o que falhou (ex.: "esqueceu-se das rodas do peixe") e por que razão a imaginação humana é única.

Exemplo prático de *Prompt* (para o professor usar na aula):

- *Prompt inicial do aluno:* "Um peixe com rodas."
- *Prompt enriquecido com a turma:* "Ilustração infantil colorida, estilo desenho animado, de um peixe azul sorridente com quatro rodas de carro, a andar numa estrada no fundo do mar."

Produto Final: Galeria ou mural na sala de aula ("Eu vs. IA") com a frase original, a imagem impressa gerada pela IA e o desenho feito pelo aluno lado a lado. **Ferramentas Recomendadas:** Canva (Mídia Mágica / Texto para Imagem), Bing Image Creator (Copilot), Adobe Express, Ideogram ou Leonardo AI.

2. A IA Adivinha o Animal

- **Disciplina / Ano:** Estudo do Meio (1.º Ciclo)
- **Duração estimada:** 1 aula (45 a 60 minutos)

- **Modalidade de utilização:** Mediada pelo professor no quadro interativo ou em pequenos grupos através de ambientes seguros sem registo de dados (ex.: MagicSchool Student / Mizou).
- **Breve Descrição:** Os alunos escolhem um animal e escrevem pistas sobre as suas características sem revelar o nome, desafiando um chatbot a adivinhar qual é. Ao testarem as pistas, verificam se foram claras, melhoram as descrições e refletem em turma sobre a importância da precisão vocabular e científica para que a IA compreenda a informação.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Identificar características externas, habitat, locomoção e revestimento dos animais; desenvolver a precisão na escrita descritiva; perceber como a clareza da informação fornecida condiciona a resposta de um sistema de IA.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Escolha e Escrita de Pistas:** Em pares, os alunos escolhem um animal secreto e escrevem 3 a 4 pistas sobre o seu habitat, alimentação e revestimento corporal, sem dizer o nome.
2. **Desafio ao Chatbot:** O professor (ou os grupos) insere as pistas no chatbot e pede-lhe para adivinhar o animal.
3. **Análise e Melhoria:** Se a IA acertar logo na primeira pista, discutem se a pista foi demasiado óbvia; se errar, identificam que informação científica faltou e reescrevem as pistas de forma mais rigorosa.
4. **Reflexão Final:** A turma debate que tipo de descrições ajudam a máquina a acertar e como estruturar melhor a informação.

Exemplo prático de *Prompt* (para o professor usar na aula):

- *Prompt inicial do aluno:* "Vamos jogar às adivinhas. Tenho quatro patas, pelo e gosto de correr. Que animal sou?"
- *Prompt enriquecido com a turma:* "Vamos jogar às adivinhas. Sou um mamífero carnívoro da savana africana, tenho o corpo coberto de pelo amarelo com pintas pretas e sou o animal terrestre mais rápido do mundo. Que animal sou?"

Produto Final: Baralho de cartas "Quem sou eu? – Edição Animal" ilustrado pelos alunos, contendo as pistas validadas e aperfeiçoadas após o teste com a IA.
Ferramentas Recomendadas: MagicSchool AI, Mizou, ChatGPT ou Gemini.

3. Criar Sons de um Mundo Imaginário

- **Disciplina / Ano:** Expressões Artísticas | Português (1.º Ciclo)
- **Duração estimada:** 1 a 2 aulas (60 a 90 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Mediada pelo professor (em grande grupo ou por estações com apoio docente).
- **Breve Descrição:** Os alunos inventam um lugar imaginário (floresta mágica, planeta gelado, cidade submarina) e utilizam ferramentas de IA para gerar efeitos sonoros ou músicas que representem esse ambiente. A turma ouve as criações de olhos fechados para tentar adivinhar o cenário, e cada grupo explica como escolheu os sons e que emoções pretendia transmitir.

- **Objetivos de Aprendizagem:** Explorar a paisagem sonora e a relação entre som, espaço e emoção; desenvolver o vocabulário expressivo e sensorial; utilizar a IA como ferramenta de composição artística e sonora.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Concepção do Cenário:** Em pequenos grupos, os alunos inventam um lugar fantástico e listam os sons que lá existiriam (ex.: vento suave, passos na neve, bolhas de água, música misteriosa).
2. **Geração Sonora com IA:** Com a ajuda do professor, transformam essas descrições em *prompts* nas ferramentas de geração de áudio ou música.
3. **Audição Cega:** Os restantes colegas fecham os olhos, ouvem a faixa gerada e tentam descrever o ambiente imaginado.
4. **Partilha e Justificação:** Cada grupo revela o seu mundo imaginário e explica as escolhas sonoras e as emoções associadas.

Exemplo prático de *Prompt* (para o professor usar na aula):

- *Prompt inicial do aluno:* "Sons de uma cidade debaixo de água."
- *Prompt enriquecido com a turma:* "Música instrumental calma e mágica com sons de bolhas de água suaves, canto de baleias ao longe e sinos de cristal, transmitindo paz e mistério numa cidade submarina."

Produto Final: Mapa ilustrado dos "Mundos Imaginários da Turma" com códigos QR colados, permitindo ouvir a paisagem sonora de cada mundo através de um telemóvel ou tablet. **Ferramentas Recomendadas:** Suno AI, ElevenLabs Sound Effects, Stable Audio ou Soundful AI.

4. O Arquiteto das Formas Geométricas

- **Disciplina / Ano:** Matemática | Expressão Plástica (1.º Ciclo – 1.º ou 2.º Ano)
- **Duração estimada:** 1 aula (60 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Mediada pelo professor (projetada no quadro interativo).
- **Breve Descrição:** Os alunos aplicam os seus conhecimentos sobre figuras planas e sólidos geométricos para construir uma "Cidade do Futuro" com recurso à IA. Em vez de pedirem diretamente uma cidade, dão instruções puramente matemáticas sobre a posição das formas, promovendo o pensamento computacional e verificando no final se a máquina respeitou as regras geométricas.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Identificar e distinguir figuras geométricas (quadrados, triângulos, círculos) e sólidos (cubos, pirâmides, esferas, cilindros); desenvolver o vocabulário espacial e o pensamento computacional (decomposição de objetos complexos em formas simples).

Passo a Passo da Atividade:

1. **Planeamento Geométrico:** Os alunos pensam num edifício ou veículo para a "Cidade do Futuro", mas decompõem-no apenas em sólidos e figuras geométricas.

2. **Formulação do *Prompt* Matemático:** Os alunos ditam ao professor instruções precisas usando linguagem matemática (sem usar palavras como "telhado" ou "parede").
3. **Verificação e Contagem:** Após a IA gerar a imagem, os alunos projetam-na no quadro, contam quantas figuras de cada tipo conseguem identificar e avaliam se a IA cumpriu as instruções ou se cometeu erros geométricos.
4. **Recriação Plástica:** Os alunos constroem ou desenham o seu edifício corrigindo eventuais falhas da IA.

Exemplo prático de *Prompt* (para o professor usar na aula):

- *Prompt inicial do aluno:* "Gera uma casa moderna com formas geométricas."
- *Prompt enriquecido com a turma:* "Gera uma construção em 3D feita apenas de blocos geométricos coloridos: tem um cubo azul grande em baixo, uma pirâmide amarela em cima do cubo e dois cilindros verdes de cada lado, ladeada por árvores em forma de esfera."

Produto Final: Painel coletivo da "Cidade Geométrica do Futuro", combinando as imagens geradas pela IA com uma tabela de contagem de sólidos e figuras identificados pela turma. **Ferramentas Recomendadas:** Ideogram, Bing Image Creator (Copilot), Canva (Texto para Imagem) ou MagicSchool AI.

5. A Fábula Interativa: "E se fosse eu?"

- **Disciplina / Ano:** Português | Cidadania e Desenvolvimento (1.º Ciclo – 3.º ou 4.º Ano)
- **Duração estimada:** 2 aulas (90 minutos no total)
- **Modalidade de utilização:** Mediada pelo professor (geração de texto) e trabalho em pares em tablets/computadores (gravação de voz).
- **Breve Descrição:** Partindo da leitura de uma fábula clássica (ex.: "A Lebre e a Tartaruga"), os alunos recorrem a um chatbot para criar uma variante da história onde as personagens tomam decisões cooperativas. Depois de analisarem criticamente se o tom da fábula e a moral se mantêm adequados, dão voz às personagens gravando os diálogos para treinar a leitura expressiva e a oralidade.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Compreender a estrutura narrativa da fábula e a função da moralidade; promover valores de cooperação e empatia; desenvolver a leitura expressiva, a dicção e a expressão oral.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Leitura e Brainstorming:** A turma lê a fábula original e discute: "E se as personagens resolvessem o problema de outra forma?".
2. **Coautoria com o Chatbot:** Com orientação do professor, os alunos pedem à IA para reescrever o desfecho da história com uma mudança de atitude das personagens.
3. **Análise Crítica do Texto:** Os alunos leem o texto gerado, verificam se a linguagem é adequada, corrigem expressões se necessário e debatem se a nova lição de moral faz sentido.

4. **Dar Vida e Voz às Personagens:** Em pares, os alunos treinam a leitura expressiva dos diálogos gerados e gravam as suas vozes (ou animam ilustrações das personagens).

Exemplo prático de *Prompt* (para o professor usar na aula):

- *Prompt inicial do aluno:* "Muda o final da história da Lebre e da Tartaruga."
- *Prompt enriquecido com a turma:* "Atua como um escritor de histórias infantis em Português de Portugal. Reescreve o final da fábula 'A Lebre e a Tartaruga', mas desta vez elas encontram um rio no caminho e decidem trabalhar em equipa para o atravessar. Inclui diálogos curtos entre as duas e termina com uma nova lição de moral sobre entreajuda."

Produto Final: Audiolivro ou pequenos vídeos animados com as ilustrações das personagens a falarem com as vozes gravadas pelos alunos. **Ferramentas Recomendadas:** ChatGPT ou Claude (para o texto), ChatterPix Kids ou Vocaroo (para a gravação de voz).

6. Transformando Histórias em Arte com IA

- **Disciplina / Ano:** Português | Educação Artística (1.º Ciclo – 3.º Ano)
- **Duração estimada:** 2 aulas (90 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho em pequenos grupos com mediação do professor na estação de geração de imagens.
- **Breve Descrição:** Os alunos aprendem a escrever descrições claras e detalhadas (*prompts*) para gerar imagens com IA, percebendo como a escolha de palavras influencia o resultado visual. A partir das imagens selecionadas, criam uma pequena narrativa que articula o texto escrito com os elementos visuais produzidos, discutindo como aperfeiçoar os *prompts* ao longo do processo.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Produzir textos narrativos coerentes (introdução, desenvolvimento e conclusão); enriquecer o vocabulário descritivo (adjetivos, expressões de tempo e lugar); compreender a relação causa-efeito na engenharia de *prompts*.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Criação e Teste de *Prompts*:** Os alunos idealizam uma cena ou personagem e escrevem descrições detalhadas para orientar a IA.
2. **Aperfeiçoamento Visual:** Ao observarem as primeiras imagens geradas, identificam o que falta e ajustam as palavras do *prompt* (estilo artístico, iluminação, emoções das personagens) até ficarem satisfeitos.
3. **Escrita Criativa:** Cada aluno ou par seleciona 1 a 3 imagens geradas e escreve uma pequena história inspirada nos detalhes visuais dessas ilustrações.
4. **Partilha e Reflexão:** Apresentam as histórias à turma e explicam como tiveram de alterar as palavras do *prompt* para chegar à imagem desejada.

Exemplo prático de *Prompt* (para o professor usar na aula):

- *Prompt inicial do aluno:* "Um rapaz numa floresta com um dragão."

- *Prompt enriquecido com a turma:* "Ilustração estilo aguarela para livro de contos infantis: um rapaz curioso de capa vermelha a segurar uma lanterna brilhante numa floresta encantada ao anoitecer, olhando para um pequeno dragão verde amigável pousado num tronco."

Produto Final: Livro digital ilustrado da turma (e-book), reunindo os contos escritos pelos alunos e as respetivas ilustrações geradas por IA. **Ferramentas Recomendadas:** Canva (Texto para Imagem), Bing Image Creator (Copilot), Ideogram, Leonardo AI ou Book Creator (para montar o livro).

7. Explorando a História da Terra com Inteligência Artificial

- **Disciplina / Ano:** Ciências Naturais | História (3.º Ciclo – 7.º Ano)
- **Duração estimada:** 2 aulas (90 a 100 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho autónomo em pequenos grupos (usando chatbots educativos configurados pelo professor e geradores de imagem).
- **Breve Descrição:** Os alunos investigam um marco da história da Terra (ex.: formação do planeta, extinção dos dinossauros) apoiados por um chatbot educativo criado pelo professor, validando a fiabilidade dos dados recolhidos. Depois, usam essa informação científica para redigir *prompts* e gerar imagens do acontecimento, apresentando-as à turma e analisando criticamente as imprecisões científicas da IA face a representações científicas reais.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Compreender grandes etapas da história geológica e biológica da Terra; desenvolver competências de pesquisa e verificação de factos científicos; avaliar criticamente o rigor científico de imagens geradas por IA (identificando anacronismos ou "alucinações" visuais).

Passo a Passo da Atividade:

1. **Investigação Guiada:** Em grupos, os alunos interagem com o chatbot criado pelo professor para recolher dados sobre a época geológica atribuída (clima, flora, fauna, fenómenos geológicos), cruzando os dados com o manual escolar.
2. **Tradução Científica para *Prompt*:** Redigem descrições detalhadas com rigor científico para gerar uma imagem representativa desse período.
3. **Auditoria Científica da Imagem:** Os alunos analisam as imagens geradas e procuram erros da IA (ex.: colocar plantas com flor num período em que ainda não existiam, ou juntar espécies de períodos diferentes).
4. **Apresentação Comparativa:** Apresentam à turma a imagem da IA ao lado de uma ilustração científica real, explicando o fenómeno e apontando os acertos e limitações da tecnologia.

Exemplo prático de *Prompt* (para os alunos usarem na aula):

- *Prompt para o Chatbot:* "Explicas-me como era a paisagem terrestre e que tipo de plantas e animais existiam durante o Período Carbónico? Responde de forma clara para alunos do 7.º ano."
- *Prompt para Gerador de Imagem:* "Imagem realista do Período Carbónico na Terra: uma floresta pantanosa densa apenas com fetos gigantes e cavalinhas (sem flores), ambiente húmido com nevoeiro e uma libelinha gigante (Meganeura) a voar no primeiro plano."

Produto Final: Exposição ou friso cronológico interativo ("IA vs. Ciência: A História da Terra") onde cada imagem gerada pela IA é acompanhada por uma ficha de validação científica feita pelos alunos. **Ferramentas Recomendadas:** Mizou, SchoolAI ou MagicSchool AI (para o chatbot criado pelo professor); Ideogram, Canva ou Leonardo AI (para geração de imagens).

8. Estratégias Matemáticas com IA

- **Disciplina / Ano:** Matemática (1.º e 2.º Ciclos – 4.º e 5.º Anos)
- **Duração estimada:** 1 aula (50 a 60 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho individual/pares no caderno, seguido de exploração com IA mediada pelo professor ou em ambiente educativo seguro.
- **Breve Descrição:** Os alunos começam por resolver problemas matemáticos recorrendo às suas próprias estratégias de cálculo mental. Só depois de apresentarem as soluções é que interrogam um chatbot de IA para descobrir caminhos alternativos de resolução, comparando a eficiência dos diferentes métodos, identificando possíveis erros da máquina e validando os resultados.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Desenvolver a flexibilidade de cálculo mental e a resolução de problemas; comunicar raciocínios matemáticos; analisar criticamente respostas geradas por IA, compreendendo que existem várias estratégias válidas para chegar ao mesmo resultado.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Resolução Autónoma:** Os alunos resolvem um problema matemático usando cálculo mental e registam no caderno como pensaram (ex.: decomposição, compensação).
2. **Partilha na Turma:** Alguns alunos explicam no quadro as suas estratégias à turma.
3. **Consulta à IA:** Questionam o chatbot sobre outras formas possíveis de pensar o mesmo cálculo mentalmente.
4. **Comparação e Validação:** A turma analisa os métodos propostos pela IA, verifica se o resultado está correto e debate qual das estratégias (a dos alunos ou a da IA) é mais rápida e eficiente para aquele caso.

Exemplo prático de *Prompt* (para usar na aula):

- *Prompt inicial:* "Quanto é 38 x 5?"
- *Prompt enriquecido:* "Sou aluno do 5.º ano e calculei mentalmente 38 x 5 fazendo (30 x 5) + (8 x 5). Mostra-me mais duas estratégias diferentes e fáceis de cálculo mental para chegar ao resultado, explicando passo a passo sem usar o algoritmo vertical."

Produto Final: Cartaz ou portefólio "Mural de Estratégias de Cálculo", onde um mesmo problema aparece resolvido pelo método dos alunos e pelos métodos alternativos descobertos e validados com a IA. **Ferramentas Recomendadas:** ChatGPT, Gemini, MagicSchool AI ou Khanmigo (Khan Academy).

9. Sólidos Geométricos e Simetria

- **Disciplina / Ano:** Matemática (2.º Ciclo – 5.º Ano)
- **Duração estimada:** 1 a 2 aulas (50 a 100 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho em pequenos grupos combinando materiais manipuláveis (sólidos/tangram), software de geometria dinâmica e chatbot de IA.
- **Breve Descrição:** Os alunos exploram as propriedades dos sólidos geométricos (faces, vértices e arestas) e conceitos de simetria combinando experimentação prática e IA. Com o apoio de um chatbot, criam desafios e enigmas matemáticos sobre poliedros e, de seguida, utilizam o tangram ou ferramentas digitais para construir figuras, testar hipóteses de simetria e validar os resultados.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Classificar sólidos geométricos e relacionar o número de faces, vértices e arestas (Relação de Euler); identificar e construir figuras com simetria de reflexão; formular questões matemáticas rigorosas com o apoio crítico da IA.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Exploração e Criação de Desafios:** Observando modelos físicos ou digitais de sólidos, os alunos usam a IA para os ajudar a formular enigmas matemáticos sobre faces, arestas e vértices (sem erros concetuais).
2. **Troca de Enigmas:** Os grupos trocam as questões entre si e tentam adivinhar os sólidos, verificando se a informação gerada pela IA estava matematicamente correta.
3. **Investigação de Simetria:** Utilizando peças físicas do Tangram ou o GeoGebra, os alunos constroem figuras e testam diferentes eixos de simetria.
4. **Validação:** Confrontam as suas hipóteses com a IA e discutem em turma eventuais falhas que os modelos de linguagem costumam ter em visualização espacial.

Exemplo prático de *Prompt* (para os alunos usarem na aula):

- *Prompt inicial:* "Faz uma pergunta sobre o prisma hexagonal."
- *Prompt enriquecido:* "Ajuda-me a criar um desafio em forma de enigma para os meus colegas do 5.º ano adivinharem o 'Prisma Hexagonal'. Usa pistas sobre o número de faces, vértices, arestas e a forma das suas bases, mas não reveles a resposta no texto do enigma."

Produto Final: Quiz interativo ou conjunto de fichas de desafios geométricos e de simetria criados pelas equipas para um campeonato matemático interturmas.
Ferramentas Recomendadas: GeoGebra, Tinkercad, ChatGPT ou MagicSchool AI.

10. Utilização Responsável da IA

- **Disciplina / Ano:** Português | Cidadania e Desenvolvimento (2.º Ciclo – 5.º Ano)
- **Duração estimada:** 2 aulas (100 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho em pequenos grupos (pesquisa guiada) e debate em plenário.
- **Breve Descrição:** Os alunos investigam o funcionamento, as vantagens e os riscos da Inteligência Artificial através da interação direta com um chatbot, do

debate e da produção textual. Após analisarem criticamente questões como a fiabilidade da informação ("alucinações") e a privacidade de dados, redigem textos argumentativos e reflexivos sobre as boas práticas no uso da IA na escola e no dia a dia.

- **Objetivos de Aprendizagem:** Compreender o que é a IA, os seus benefícios e riscos (plágio, desinformação, privacidade de dados); desenvolver o pensamento crítico e a literacia mediática; produzir textos informativos e argumentativos estruturados.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Entrevista à Própria IA:** Em grupos, os alunos fazem perguntas a um chatbot sobre como ele funciona, se pode errar e que dados nunca devemos partilhar com ele.
2. **Análise e Debate:** A turma compara as respostas da IA com os seus próprios conhecimentos e debate casos práticos (ex.: "Devo copiar o trabalho de casa todo do ChatGPT?", "Posso pôr a minha morada ou foto num site de IA?").
3. **Produção Textual:** Cada grupo redige um texto informativo e reflexivo defendendo regras para uma utilização consciente e ética na escola.
4. **Revisão e Partilha:** Os textos são lidos à turma e sintetizados num código de conduta comum.

Exemplo prático de *Prompt* (para os alunos usarem na aula):

- *Prompt inicial:* "A IA é perigosa?"
- *Prompt enriquecido:* "Explica a um aluno do 5.º ano, em linguagem simples, três grandes vantagens de usar a Inteligência Artificial para estudar, três riscos a que devemos ter atenção (como erros ou privacidade) e dá exemplos do que nunca devemos partilhar contigo."

Produto Final: "Carta de Princípios / Guia do Aluno para o Uso Ético da IA na Escola", afixada na sala de aula e partilhada com a comunidade escolar. **Ferramentas Recomendadas:** Duck.ai (excelente por ser anónimo e focado na privacidade), Perplexity, Copilot ou ChatGPT (e recursos pedagógicos da Common Sense Education para apoio do professor).

11. A água está em tudo: ciclo da água

- **Disciplina / Ano:** Ciências Naturais (2.º Ciclo – 5.º e 6.º Anos)
- **Duração estimada:** 2 a 3 aulas (100 a 150 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho colaborativo em pequenos grupos.
- **Breve Descrição:** Os alunos exploram o ciclo da água e a sua relação com as alterações climáticas, organizando primeiro os conceitos num mapa visual. De seguida, recorrem à IA para os apoiar na criação de perguntas, pistas e desafios sobre as etapas do ciclo (evaporação, condensação, precipitação), integrando-os num pequeno jogo digital ("Missão: salvar o ciclo da água") que é partilhado e jogado pelos outros grupos.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Compreender as etapas do ciclo hidrológico e o impacto das alterações climáticas; organizar informação científica em mapas de

conceitos; aplicar a gamificação como estratégia de revisão e aprendizagem ativa entre pares.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Mapeamento Concetual:** Em grupos, os alunos sintetizam as etapas do ciclo da água num mapa visual.
2. **Geração de Desafios com IA:** Utilizam um chatbot para gerar ideias de perguntas de escolha múltipla, adivinhas e cenários-problema sobre o ciclo da água, validando o rigor científico das respostas.
3. **Construção do Jogo Digital:** Passam as perguntas validadas para uma plataforma de criação de jogos educativos com o tema "Missão: salvar o ciclo da água".
4. **Experimentação Cruzada:** Os grupos trocam de jogos entre si, resolvem as missões dos colegas e dão *feedback* sobre a clareza científica das questões.

Exemplo prático de *Prompt* (para os alunos usarem na aula):

- *Prompt inicial:* "Faz perguntas sobre o ciclo da água."
- *Prompt enriquecido:* "Estamos a criar um jogo chamado 'Missão: salvar o ciclo da água' para o 5.º ano. Cria 5 perguntas de escolha múltipla em formato de desafio sobre evaporação, condensação, precipitação e escoamento, explicando de forma curta por que razão a opção certa é a correta."

Produto Final: Jogo digital interativo ("Missão: salvar o ciclo da água") pronto a jogar em computador ou quadro interativo. **Ferramentas Recomendadas:** ChatGPT ou NotebookLM (para estruturar conceitos e perguntas); Genially, Wordwall, Educaplay ou Canva (para criar o mapa visual e o jogo).

12. Equações em Ação

- **Disciplina / Ano:** Matemática (3.º Ciclo – 7.º Ano)
- **Duração estimada:** 1 a 2 aulas (50 a 100 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho em pequenos grupos.
- **Breve Descrição:** Os alunos criam situações-problema originais do quotidiano que envolvam equações do 1.º grau, utilizando a IA como parceira de *brainstorming* para contextualizar os enunciados. Posteriormente, os grupos trocam os problemas entre si, resolvem os desafios criados pelos colegas analiticamente e validam as estratégias e soluções.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Traduzir situações em contextos reais para linguagem algébrica (equações do 1.º grau a uma incógnita); resolver equações e interpretar a solução no contexto do problema; avaliar a coerência matemática de enunciados gerados por IA.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Definição da Equação-Base:** Cada grupo define uma equação do 1.º grau (ex.: $3x + 15 = 60$) e escolhe um tema do seu interesse (desporto, videojogos, música, compras).

2. **Criação do Contexto com IA:** Pedem ao chatbot para inventar uma história ou situação-problema baseada nesse tema que seja traduzida exatamente por essa equação.
3. **Verificação Prévias:** O grupo resolve o problema antes de o partilhar, garantindo que o enunciado da IA não tem ambiguidades e que a solução faz sentido no mundo real (ex.: não dar "meia pessoa").
4. **Desafio entre Grupos:** Os grupos trocam os problemas, resolvem as equações no caderno e discutem as estratégias utilizadas.

Exemplo prático de *Prompt* (para os alunos usarem na aula):

- *Prompt inicial:* "Cria um problema com uma equação do 1.º grau."
- *Prompt enriquecido:* "Cria o enunciado de um problema matemático divertido para alunos do 7.º ano sobre a organização de um torneio de videojogos na escola, cuja resolução corresponda exatamente à equação $4x + 12 = 60$. Não mostres a equação nem a resposta no enunciado."

Produto Final: Banco de problemas "Equações da Nossa Turma" (em formato ficha ou mural digital Padlet) com os enunciados contextualizados e a respetiva chave de resolução algébrica. **Ferramentas Recomendadas:** ChatGPT, Gemini, GeoGebra ou Khan Academy.

13. Mudanças Climáticas e Ciclo da Água

- **Disciplina / Ano:** Ciências Naturais (3.º Ciclo – 8.º Ano)
- **Duração estimada:** 2 aulas (100 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho autónomo de grupo em computadores.
- **Breve Descrição:** Os alunos utilizam a IA para apoiar a pesquisa e a síntese de dados reais sobre fenómenos extremos (secas, cheias, alteração da precipitação em Portugal), assumindo a responsabilidade de interpretar os valores, construir gráficos rigorosos e propor medidas concretas de mitigação.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Relacionar as alterações climáticas com perturbações no ciclo hidrológico e na gestão sustentável da água; recolher, organizar e representar dados reais em gráficos; distinguir síntese automática de informação da interpretação científica humana.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Recolha e Síntese de Dados:** Os alunos recolhem dados reais (ex.: relatórios do IPMA ou PORDATA sobre precipitação e secas em Portugal) e usam a IA para ajudar a resumir relatórios longos ou organizar tabelas de valores.
2. **Construção de Gráficos:** Inserem os dados verificados numa folha de cálculo ou plataforma de visualização para construir gráficos de evolução temporal.
3. **Interpretação Científica:** Em grupo, analisam as tendências dos gráficos e explicam o impacto nos ecossistemas e nas reservas de água doce.
4. **Proposta de Mitigação:** Elaboram e debatem medidas práticas de mitigação e poupança hídrica a nível local/escolar.

Exemplo prático de *Prompt* (para os alunos usarem na aula):

- *Prompt inicial:* "Dá-me dados sobre a seca em Portugal."
- *Prompt enriquecido:* "Com base em fontes oficiais (como o IPMA), sintetiza numa tabela a evolução da precipitação média anual e dos períodos de seca severa no sul de Portugal nas últimas duas décadas, indicando as fontes para eu poder verificar os valores e construir um gráfico."

Produto Final: Infografia científica ou relatório visual contendo os gráficos construídos pelos alunos, a análise crítica dos dados e um plano de ação para a escola.
Ferramentas Recomendadas: Perplexity ou NotebookLM (pesquisa com fontes reais), ChatGPT, Google Sheets e Datawrapper (para gráficos).

14. Conversas Iluminadas

- **Disciplina / Ano:** História | Português | TIC (3.º Ciclo – 8.º Ano)
- **Duração estimada:** 2 a 3 aulas (100 a 150 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho interdisciplinar em pequenos grupos.
- **Breve Descrição:** Os alunos investigam os pensadores do Iluminismo (Voltaire, Montesquieu, Rousseau, John Locke, Marquês de Pombal) e usam a IA como apoio para redigir diálogos históricos entre estas figuras. Posteriormente, transformam os textos em vídeos com avatares falantes, articulando o rigor histórico com a criatividade e a comunicação oral.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Compreender os princípios do Iluminismo (separação de poderes, soberania popular, tolerância, progresso e ensino); produzir textos dramáticos/dialogados sem anacronismos históricos; utilizar ferramentas multimédia de IA para dar vida a personagens históricas.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Pesquisa Histórica:** Cada grupo escolhe duas personalidades iluministas e identifica as suas principais ideias e obras.
2. **Escrita e Simulação do Diálogo:** Usam um chatbot para ensaiar um diálogo entre os dois filósofos, revendo e reescrevendo o guião para garantir que o vocabulário é adequado ao século XVIII e historicamente rigoroso.
3. **Criação dos Avatares:** Geram o retrato das figuras históricas e utilizam uma ferramenta de vídeo com IA para animar os avatares com o áudio do diálogo (preferencialmente gravado com a voz dos próprios alunos ou gerado por voz sintética).
4. **Exibição na Aula:** Os vídeos são apresentados à turma, seguidos de questões aos "filósofos".

Exemplo prático de *Prompt* (para os alunos usarem na aula):

- *Prompt inicial:* "Escreve uma conversa entre Montesquieu e Rousseau."
- *Prompt enriquecido:* "Ajuda-nos a estruturar um diálogo curto (4 intervenções para cada um) num salão parisiense do século XVIII entre Montesquieu e Rousseau. Eles devem debater a melhor forma de evitar a tirania do rei absolustista, defendendo respetivamente a separação dos três poderes e o contrato social/soberania popular. Usa Português de Portugal formal."

Produto Final: Vídeo curto (1 a 2 minutos) de uma "Tertúlia Iluminista" protagonizada por avatares falantes das personagens históricas. **Ferramentas Recomendadas:** ChatGPT ou Claude (apoio ao guião); Canva IA, Vidnoz, Hedra ou CapCut IA (para avatares e edição de vídeo).

15. Arte, Criatividade e Tecnologia

- **Disciplina / Ano:** Educação Artística (3.º Ciclo – 9.º Ano)
- **Duração estimada:** 2 aulas (90 a 100 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho individual ou em pares em computadores/tablets.
- **Breve Descrição:** A atividade propõe a criação de cartazes de sensibilização ambiental, nos quais a IA é utilizada de forma intencional como assistente de design visual, geração de elementos gráficos e exploração estética, cabendo aos alunos a direção artística, a edição de imagem, a tipografia e a mensagem final.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Dominar princípios de comunicação visual e design gráfico (hierarquia visual, contraste, cor e tipografia); utilizar ferramentas de IA generativa e de edição de imagem de forma integrada e ética; criar campanhas visuais com impacto social e ambiental.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Conceito e *Slogan*:** Os alunos definem a causa ambiental do seu cartaz (ex.: poluição por plásticos nos oceanos, desflorestação) e criam um *slogan* original em português.
2. **Geração da Base Visual:** Escrevem *prompts* artísticos detalhados para gerar uma imagem conceptual forte sem texto.
3. **Edição e Composição Gráfica:** Importam a imagem para um editor gráfico (Photopea, Pixlr ou Canva) para corrigir imperfeições da IA, ajustar cores, recortar elementos e aplicar a tipografia do *slogan* respeitando a leitura visual.
4. **Exposição e Crítica Artística:** Apresentam o processo criativo (mostrando a imagem bruta da IA vs. o cartaz final editado pelo aluno).

Exemplo prático de *Prompt* (para os alunos usarem na aula):

- *Prompt inicial:* "Faz um cartaz sobre o plástico no mar."
- *Prompt enriquecido:* "Imagem conceptual minimalista e impactante para um cartaz ambiental: uma tartaruga marinha vista de baixo a nadar em direção à superfície, mas metade da sua carapaça está a transformar-se em garrafas de plástico transparente. Iluminação dramática subaquática, espaço livre em fundo azul escuro no topo para colocar texto depois."

Produto Final: Exposição escolar (física ou virtual) de cartazes de sensibilização ambiental, acompanhada de uma ficha técnica sobre o processo de coautoria humano-IA. **Ferramentas Recomendadas:** Bing Image Creator (Copilot), Ideogram ou Fotor IA (geração visual); Photopea, Pixlr ou Canva (composição gráfica e edição).

16. Texto de Jornal: Artigo de Opinião

- **Disciplina / Ano:** Português (3.º Ciclo – 9.º Ano)

- **Duração estimada:** 2 aulas (100 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho individual (escrita autónoma apoiada por IA nas fases de pré-escrita e revisão).
- **Breve Descrição:** Os alunos utilizam a IA como parceira para pesquisar temas da atualidade, planificar argumentos e rever os seus próprios textos. O foco pedagógico garante que a escrita do artigo de opinião é inteiramente feita pelo aluno, usando a IA apenas para testar contra-argumentos e melhorar a estrutura, a clareza e a correção linguística.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Dominar a estrutura do artigo de opinião (tese, argumentos, exemplos e conclusão); desenvolver a capacidade de argumentação e contra-argumentação; aperfeiçoar a revisão textual (coesão, coerência, pontuação e vocabulário) sem recorrer ao plágio.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Pesquisa e Planificação:** O aluno escolhe um tema atual e usa a IA para recolher dados factuais e explorar diferentes pontos de vista antes de definir a sua tese.
2. **Redação Autónoma:** O aluno escreve o primeiro rascunho completo do seu artigo de opinião (sem pedir à IA para redigir o texto por si).
3. **Consultoria de Revisão com IA:** O aluno submete o seu rascunho a um chatbot ou corretor pedindo *feedback* específico sobre a força dos argumentos, conectores discursivos e eventuais erros gramaticais, mas proibindo a IA de reescrever o texto.
4. **Reescrita Final:** O aluno analisa as sugestões, decide quais aceita e redige a versão final melhorada.

Exemplo prático de *Prompt* (para os alunos usarem na aula):

- *Prompt inicial:* "Corrige o meu texto de opinião."
- *Prompt enriquecido:* "Atua como um professor de Português do 9.º ano (Português de Portugal). Vou colar abaixo o rascunho do meu artigo de opinião. NÃO reescrevas o meu texto. Aponta apenas em tópicos: 1) se a minha tese e argumentos estão claros; 2) que contra-argumento eu poderia acrescentar; 3) onde posso usar melhores conectores ou corrigir erros de pontuação."

Produto Final: Caderno de Opinião ou Jornal Escolar com os artigos finais dos alunos (podendo anexar no portefólio a comparação entre a 1.ª versão e a versão revista).
Ferramentas Recomendadas: Perplexity (pesquisa de temas atuais), ChatGPT ou Claude (feedback de estrutura), Google Docs e LanguageTool (correção linguística em Português).

17. Música Educativa com IA

- **Disciplina / Ano:** Português (2.º e 3.º Ciclos – 5.º ao 9.º Ano)
- **Duração estimada:** 1 aula (50 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Criada previamente pela professora como recurso motivacional, ou construída em aula em cocriação com a turma.
- **Breve Descrição:** A professora (ou a turma em conjunto) recorre à Inteligência Artificial para compor uma música educativa focada na aprendizagem de

conteúdos gramaticais (ex.: classes de palavras, funções sintáticas, tempos verbais). A canção é depois explorada na sala de aula como estratégia lúdica de motivação, análise e memorização de regras gramaticais.

- **Objetivos de Aprendizagem:** Consolidar e memorizar regras e conceitos gramaticais de forma lúdica; desenvolver a consciência fonológica, o ritmo e a rima; aumentar o envolvimento e a motivação dos alunos nas aulas de gramática.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Redação e Validação da Letra:** A professora (ou os alunos em grupo) escreve uma letra rimada que explique uma regra gramatical com exemplos concretos, usando um chatbot apenas para ajudar nas rimas e métrica (revendo sempre o rigor terminológico do Dicionário Terminológico).
2. **Geração Musical:** Insere-se a letra validada numa ferramenta de geração musical (como o Suno), escolhendo um estilo musical apelativo para a faixa etária (pop, hip-hop, rock acústico).
3. **Exploração em Sala de Aula:** Os alunos ouvem a música acompanhando a letra projetada, sublinham os conceitos gramaticais presentes nos versos e resolvem exercícios práticos aplicando a regra cantada.
4. **Desafio Extra:** Os alunos podem criar uma nova estrofe com novos exemplos da mesma regra.

Exemplo prático de *Prompt* (para usar na aula ou na preparação):

- *Prompt para o Chatbot (Letra):* "Ajuda-me a escrever uma letra de música curta em Português de Portugal (2 estrofes e 1 refrão orelhudo) para alunos do 2.º ciclo memorizarem a diferença entre Determinantes e Pronomes, dando exemplos claros de cada um em frases."
- *Prompt de Estilo no Suno AI:* "Upbeat acoustic pop, catchy chorus, clear vocals, European Portuguese."

Produto Final: Faixa musical ou videoclipe com legenda sincronizada (*lyric video* feito no CapCut ou Canva) para a *Playlist* de Gramática da turma. **Ferramentas Recomendadas:** ChatGPT ou Copilot (apoio às rimas da letra), Suno AI (geração da música cantada) e CapCut (para legendar o vídeo).

18. Debate com IA

- **Disciplina / Ano:** Língua Portuguesa | História | Cidadania (3.º Ciclo – 7.º ao 9.º Ano)
- **Duração estimada:** 2 aulas (100 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho preparatório em pequenos grupos com IA, seguido de debate presencial na sala de aula.
- **Breve Descrição:** Os alunos escolhem um tema polémico (ex.: redes sociais e privacidade) e utilizam inicialmente um chatbot como "adversário de treino" para explorar argumentos, contra-argumentos e múltiplas perspetivas. De seguida, criam avatares com perfis distintos (ex.: especialista em privacidade, criador de conteúdos, crítico) para sintetizar posições antes de realizarem o debate ao vivo moderado pelo professor.

- **Objetivos de Aprendizagem:** Desenvolver a expressão oral, a escuta ativa e a capacidade de argumentação/refutação; analisar um problema complexo sob múltiplas perspetivas (empatia cognitiva); estruturar discursos persuasivos fundamentados em factos.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Treino de Argumentação com Chatbot:** Em grupos, os alunos debatem por escrito com um chatbot sobre o tema escolhido, pedindo-lhe que aponte pontos fracos nos seus argumentos e apresente perspetivas opostas.
2. **Criação de Perfis com Avatares:** Os alunos sintetizam 3 visões distintas sobre o tema e criam breves intervenções em vídeo/áudio com avatares gerados por IA (ex.: um psicólogo, um jovem utilizador, um especialista em cibersegurança) para abrir a discussão.
3. **Debate Presencial na Turma:** Após a visualização dos avatares de abertura, o professor modera o debate presencial entre os alunos, onde estes defendem e refutam ideias sem ler guiões.
4. **Síntese Final:** A turma vota nos argumentos mais sólidos e regista as conclusões num mural.

Exemplo prático de *Prompt* (para os alunos usarem na aula):

- *Prompt inicial:* "Dá-me argumentos contra as redes sociais."
- *Prompt enriquecido:* "Estamos a preparar um debate escolar sobre 'As redes sociais devem ser proibidas até aos 16 anos?'. Nós vamos defender que SIM. Atua como o nosso adversário de debate: apresenta um argumento forte contra a proibição e faz-nos uma pergunta difícil para nós treinarmos a nossa resposta."

Produto Final: Debate presencial em sala de aula introduzido por vídeos curtos de especialistas virtuais (avatares) e sistematizado num mural colaborativo (Padlet).
Ferramentas Recomendadas: Claude (Anthropic) ou ChatGPT (treino de debate), VEED AI Avatar, Vidnoz ou ElevenLabs (avatares e voz), e Padlet (registo de argumentos).

19. Rádio Interativa de Turma com IA

- **Disciplina / Ano:** TIC | Português / Línguas | História (3.º Ciclo e Secundário – 8.º ao 12.º Ano)
- **Duração estimada:** 2 a 3 aulas (100 a 150 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho colaborativo de projeto em grupos.
- **Breve Descrição:** Os alunos selecionam fontes fidedignas sobre um tema curricular (textos, artigos, vídeos, notícias) e inserem-nas no NotebookLM para gerar uma síntese inicial estilo podcast/rádio. A partir da análise crítica desse resumo, estruturam e gravam o seu próprio programa de rádio da turma, enriquecendo-o com rubricas originais, perguntas de ouvintes, entrevistas simuladas e reflexões.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Selecionar, cruzar e sintetizar fontes de informação variadas; analisar como a IA transforma texto escrito em comunicação oral dinâmica; produzir um guião radiofónico e desenvolver a comunicação oral e técnica de locução.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Curadoria de Fontes:** Os grupos pesquisam e reúnem 3 a 5 fontes fidedignas (PDFs, notícias, textos históricos ou científicos) sobre o tema em estudo.
2. **Geração e Análise no NotebookLM:** Carregam os documentos no NotebookLM, geram um resumo áudio (*Audio Overview* configurado para Português de Portugal) e analisam como os anfitriões virtuais ligam as ideias e que informações importantes deixaram de fora.
3. **Guião da Rádio de Turma:** Usando o NotebookLM para apoiar na estrutura, escrevem o seu próprio guião de rádio, acrescentando perguntas dos "ouvintes", entrevistas fictícias a figuras históricas/especialistas e momentos de reflexão crítica.
4. **Gravação e Emissão:** Os alunos gravam o episódio com as suas próprias vozes (podendo incluir pequenos excertos ou *jingles* criados com IA) e publicam no mural da turma.

Exemplo prático de *Prompt* (para configurar no NotebookLM):

- *Instrução de personalização do Audio Overview / Chat do NotebookLM:* "Cria um resumo em Português de Portugal (sotaque europeu) focado exclusivamente nas fontes fornecidas sobre a Revolução Industrial. Destaca as condições de vida dos operários e sugere 3 perguntas polémicas que os ouvintes da nossa rádio escolar poderiam fazer sobre este tema."

Produto Final: Episódio de Podcast / Programa de Rádio da Turma (em formato áudio MP3) publicado num mural Padlet com espaço para comentários dos colegas.
Ferramentas Recomendadas: NotebookLM, Google Docs (guião), Vocaroo ou Audacity (gravação de voz dos alunos), Canva (capa do podcast) e Padlet (partilha).

20. Entrevistas Simuladas (Carreiras e Profissões)

- **Disciplina / Ano:** Cidadania e Desenvolvimento | Inglês | História (3.º Ciclo e Secundário – 9.º ao 12.º Ano)
- **Duração estimada:** 2 aulas (100 minutos)
- **Modalidade de utilização:** Trabalho individual ou em pares em computadores/tablets.
- **Breve Descrição:** Os alunos simulam entrevistas a profissionais de diversas áreas (ou figuras históricas) recorrendo à IA para preparar guiões de perguntas, simular respostas em tempo real e criar avatares profissionais, desenvolvendo competências de comunicação oral, orientação vocacional, língua estrangeira (no caso de Inglês) e pensamento crítico.
- **Objetivos de Aprendizagem:** Explorar percursos académicos e profissões futuras (orientação vocacional); desenvolver a expressão oral formal e técnicas de entrevista (em Português ou Inglês); formular perguntas pertinentes e avaliar criticamente as respostas simuladas pela IA.

Passo a Passo da Atividade:

1. **Escolha da Profissão e Pesquisa:** Cada aluno ou par escolhe uma carreira que gostaria de explorar (ex.: Engenheiro Aeroespacial, Biólogo Marinho, Jornalista, Designer de Videojogos) e pesquisa o perfil da profissão.
2. **Simulação de Entrevista (*Roleplay*):** Os alunos configuram um chatbot para assumir o papel de um profissional experiente nessa área e conduzem uma entrevista de 6 a 8 perguntas sobre o dia a dia, desafios éticos, formação necessária e impacto da tecnologia na profissão.
3. **Verificação da Realidade:** Os alunos validam se os dados indicados pelo chatbot (ex.: cursos universitários em Portugal, saídas profissionais) correspondem à realidade nacional.
4. **Produção Multimédia / Apresentação:** Selecionam os melhores momentos da entrevista e apresentam-nos à turma (em dramatização ao vivo a pares ou através de um vídeo curto com um avatar do profissional entrevistado).

Exemplo prático de *Prompt* (para os alunos usarem na aula):

- *Prompt inicial:* "Finge que és um biólogo marinho para eu te entrevistar."
- *Prompt enriquecido:* "Atua como um Biólogo Marinho português com 10 anos de investigação nos Açores. Eu sou um aluno do 9.º ano e vou fazer-te uma entrevista para a aula de Cidadania sobre orientação vocacional. Responde apenas a uma pergunta de cada vez, de forma realista e natural, esperando sempre pela minha próxima questão. Podemos começar?"

Produto Final: Mostruário Digital "Feira Virtual de Profissões", com vídeos curtos das entrevistas simuladas ou apresentações orais em *roleplay* perante a turma. **Ferramentas Recomendadas:** Duck.ai, ChatGPT ou Perplexity (pesquisa e *roleplay* da entrevista); Bing Image Creator, Vidnoz AI ou VEED (plano gratuito) (para criação do avatar do profissional).